第六章

样本与抽样分布

§1 基本概念

§2 样本数字特征

§3 统计量与抽样分布

数理统计的任务：

研究怎样用有效的方法去收集和使用带随机性影响的数字信息。

数理统计的定义：

数理统计以概率论为理论基础，根据试验或观察到的数据，对被研究的统计对象的统计特征，如分布、期望和方差等作出科学的统计推断。

数理统计的内容：

如何收集、整理数据资料；如何对所得的数据资料进行分析、研究，从而对所研究的对象的性质、特点作出推断.

概率论与数理统计的区别：

在概率论中，我们所研究的随机变量，**它的分布都是假设已知的**，在这一前提下去研究它的性质、特点和规律性，例如求出它的数字特征，讨论随机变量函数的分布，介绍常用的各种分布等。

在数理统计中，我们研究的随机变量，**它的分布是未知的**，或者是不完全知道的，人们是通过对所研究的随机变量进行重复独立的观察，得到许多观察值，对这些数据进行分析，从而对所研究的随机变量的分布作出种种推断的.

第一节

基本概念

一、总体与样本

二、简单随机样本



三、经验分布函数

一、总体与样本

引例：某建筑材料厂生产空心砖，其抗压强度是一个随机变量X，我们衡量产品质量好坏的一个重要指标是平均抗压强度的大小，以及随机变量X的期望$E(X)$的大小。

如果X的分布函数或概率密度已知，则可求出$E(X)$，但实际中我们常常连X的分布类型都不知道，即使大致知道其分布类型，分布函数或概率分布也是未知的。

通常的做法是从**整批产品(总体)**中**随机选取(抽样)部分产品(样本)**进行试验，然后依据所得数据来推断整批产品的平均抗压强度，即“部分推断整体”。

1.总体

在数理统计中，我们将研究对象的全体称为**总体**，组成总体的每个元素称为**个体**。

容　量:总体中所包含的个体的个数;

有限总体:容量为有限的总体;

无限总体:容量为无限的总体

如引例中某建筑材料厂生产的空心砖就是一个总体，每一块砖就是个体。

说明：

(1)总体中的每一个个体是随机试验的一个观察值，因此它是某一随机变量X的值，这样，**一个总体对应于一个随机变量X.**

(2)我们对总体的研究就是对一个随机变量X的研究，X的分布函数和数字特征就称为总体的分布函数和数字特征．**今后将不区分总体与相应的随机变量，笼统称为总体X.**

2.样本

总体分布一般是未知，或只知道是包含未知参数的分布，为推断总体分布及各种特征，按一定规则从总体中抽取若干个体进行观察试验，以获得有关总体的信息，这一抽取过程称为“**抽样**”，所抽取的部分个体称为**样本**. 样本中所包含的个体数目称为样本容量.

即，从总体X中随机地抽取n个个体$X_1, X_2, \ldots, X_n$，这样取得的$X_1, X_2, \ldots, X_n$称为来自总体X的一个样本.

二、简单随机样本

在总体中抽取样本的目的是为了对总体的分布规律进行各种分析推断，这就要求抽取的样本能够反映总体的特点，为此必须对随机抽取样本的方法提出如下要求：

1) **随机性**，即总体中每个个体被抽到的可能性相同；

2) **独立性**，即样本中每个个体的取值不影响其他个体的取值。(每抽取一个个体都不会改变总体的分布)

定义 具有**随机性**和**独立性**的抽样方法称为**简单随机抽样**，用简单随机抽样得到的样本称为**简单随机样本，简称样本**。样本选定后得到一组具体数值称为**样本观察值或样本值**。

注意： 由于抽样的**随机性**与**独立性**，因此容量为n的样本具有两重性：在抽取之前是**n个相互独立且与总体同分布的随机变量**$X_1, X_2, \ldots, X_n$，或**n维随机变量**$(X_1, X_2, \ldots, X_n)$;样本一旦选定就是一组**样本观察值**$x_1, x_2, \ldots, x_n$，它是n维随机变量$(X_1, X_2, \ldots, X_n)$的一组取值。

常见的抽样方法可分为放回抽样和不放回抽样

- 对于有限总体，采用放回抽样就能得到简单随机样本，但放回抽样使用起来不方便，当个体的总数N比要得到的样本的容量n大得多时，在实际中可将不放回抽样近似地当作放回抽样来处理.
- 至于无限总体，因抽取一个个体不影响它分布，所以总是不放回抽样．例如，在生产过程中，每隔一定时间抽取一个个体，抽取n个就得到一个简单随机样本，实验室中的记录，水文、气象等观察资料都是样本．试制新产品得到的样品的质量指标，也常被认为是样本.

由定义知：若$X_1,\cdots,X_n$为X的一个样本，则$X_1,\cdots,X_n$的联合分布函数为：

$$F(x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}F(x_i)$$

若设X的概率密度为f，则 $X_1,\cdots,X_n$的联合概率密度为：

$$f(x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)$$

若总体X为离散型随机变量，则 $X_1,\cdots,X_n$的联合概率分布为

$$P\{X_1=x_1,\cdots,X_n=x_n\}=\prod_{i=1}^{n}P\{X=x_i\}$$

例如，若 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 为 X 的一个样本，则 $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 联合概率密度为

$$f(x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\sigma^{-n}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}.$$

三、 经验分布函数

定义：设$(x_1,x_2,\ldots,x_n)$是总体X的一个容量为n的样本值. 先将$x_1,x_2,\ldots,x_n$按自小到大的次序排列, 并重新编号, 设为$x_{(1)}\le x_{(2)}\le\ldots\le x_{(n)}$.

则经验分布函数$F_n(x)$ 为

$$F_n(x)=\begin{cases}0, & \text{若}x<x_{(1)},\\ \dfrac{k}{n}, & \text{若}x_{(k)}\le x<x_{(k+1)},\\ 1, & \text{若}x\ge x_{(n)}.\end{cases}\qquad (k=1,2,\cdots,n-1)$$

性质

(1)$F_n(x)$为不减左连续函数;

(2) $\lim\limits_{x\to-\infty} F_n(x)=0, \lim\limits_{x\to\infty} F_n(x)=1$

因此, $F_n(x)$是一个分布函数，被称为总体X的经验分布函数或样本分布函数。

$F_n(X)$的值表示在n次独立重复试验中事件“$X\le x$”发生的频率。

例如，

(1) 设总体F具有一个样本值1,2,3, 则经验分布函数$F_3(x)$的观察值为

$$F_3(x)=\begin{cases}0, & \text{若}x<1,\\ \dfrac{1}{3}, & \text{若}1\le x<2,\\ \dfrac{2}{3}, & \text{若}2\le x<3,\\ 1, & \text{若}x\ge 3.\end{cases}$$

(2) 设总体F具有一个样本值1,1,2, 则经验分布函数$F_3(x)$的观察值为

$$F_3(x)=\begin{cases}0, & \text{若}x<1,\\ \dfrac{2}{3}, & \text{若}1\le x<2,\\ 1, & \text{若}x\ge 2.\end{cases}$$

由定义可知对于不同的样本，样本分布函数$F_n(x)$也不同。但当n充分大时，事件“ $X \le x$ ”发生的频率渐近于事件“$X \le x$ ”发生的概率，即样本分布函数$F_n(x)$渐近于总体分布函数$F(X)$。这就是格利汶科定理。

定理 设总体X的分布函数为$F(x)$，样本分布函数为$F_n(x)$，则当$n\to\infty$时$F_n(x)$以概率1收敛于分布函数$F(x)$, 即

$$P\{\lim_{n\to\infty} \sup_{-\infty<x<\infty} |F_n(x)-F(x)|=0\}=1.$$

由定理可知，当n充分大时,总体分布函数$F(x)$可用经验分布函数$F_n(x)$近似代替, 这就是用样本来推断总体的理论依据.

第二节

样本数字特征



一、统计量

二、样本均值

三、样本方差与样本均方差

四、样本矩

一、 统计量

定义 设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自总体X的一个样本，$g(X_1,X_2,\ldots,X_n)$是$X_1, X_2, \ldots, X_n$的**函数**，若g中**不含任何未知参数**，则称$g(X_1,X_2,\ldots,X_n)$称是一**统计量**.

注：1)$X_1,X_2,\ldots,X_n$都是随机变量，而统计量$g(X_1,X_2,\ldots,X_n)$是随机变量的函数，因此**统计量是一个随机变量**.

2) 我们将统计量的分布称为**抽样分布**.

3) 设$x_1, x_2, \ldots, x_n$是相应于样本的样本值，则称$g(x_1,x_2,\ldots,x_n)$是$g(X_1, X_2,\ldots, X_n)$的观察值.

二、样本均值

定义 设$X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自总体X的一个样本, 令

$$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,$$

则称$\bar{X}$为**样本均值或样本平均数**.

对应的观察值: $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=}^{n}x_i$

注: 样本均值为样本的平均数, 用来表征观察值的“中心”, 反映了总体一般水平的综合指标.

定理 设$X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自总体X的一个样本, 若$E(X)=\mu,D(X)=\sigma^2$, 则

$$(1)E\left(\overline{X}\right)=\mu,D\left(\overline{X}\right)=\frac{\sigma^2}{n};$$

(2)当n充分大时, $\overline{X}$近似服从正态分布$N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$.

证: $$(1)E\left(\overline{X}\right)=E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)=\frac{1}{n}E(\sum_{i=1}^{n}X_i)=\frac{1}{n}\cdot n\mu=\mu$$

$$D\left(\overline{X}\right)=D(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)=\frac{1}{n^2}D(\sum_{i=1}^{n}X_i)=\frac{1}{n^2}\cdot n\sigma^2=\frac{\sigma^2}{n}$$

(2)由独立同分布中心极限定理即得.

二、样本方差与样本均方差

定义 设$X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自总体X的一个样本, 令

$$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$$

则称 S^2 为样本方差， 且称 S^2 的算术根

$$S=\sqrt{S^2}=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}$$

为样本均方差或样本标准差 .

注：样本方差和样本均方差都是统计量，样本方差反映了样本数据的离散程度。

定理 设$X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自总体X的一个样本，若$D(X)=\sigma^2$，则

$$(1)S^2=\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\bar{X}^2\right);$$

$$(2)E\left(S^2\right)=\sigma^2.$$ (即样本方差的期望等于总体方差)

证：
$$(1)S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i^2-2X_i\bar{X}+\bar{X}^2)$$

$$=\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-2\sum_{i=1}^{n}X_i\bar{X}+n\bar{X}^2\right)$$

$$=\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\bar{X}^2\right)$$

$$(2)E\left(S^2\right)=E\left[\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\bar{X}^2\right)\right]$$

$$=\frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)-nE(\bar{X}^2)\right]$$

$$=\frac{1}{n-1}\left\{\sum_{i=1}^{n}[D(X_i)+E^2(X_i)]-n[D(\bar{X})+E^2(\bar{X})]\right\}$$

$$=\frac{1}{n-1}\left\{\sum_{i=1}^{n}(\sigma^2+\mu^2)-n[\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2]\right\}=\sigma^2$$

四、样本矩

定义 设$X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自总体X的一个样本，则统计量

$$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k,k=1,2,\cdots$$

称为样本k阶原点矩，统计量

$$B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^k,\ k=2,3,\cdots$$

称为样本k阶中心距.

注：样本一阶原点矩为样本均值；样本二阶中心距不是样本方差。令$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2$，则$E\left(S_n^2\right)=\frac{n-1}{n}\sigma^2$.

总结： 设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自总体X的一个样本，$(x_1, x_2, \ldots, x_n)$是其观察值.

- 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i;$
- 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\bar{X}^2\right)$
- 样本标准差 $S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$
- 样本k阶(原点)矩 $A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k \quad (k = 1, 2, \ldots)$
- 样本k阶中心矩 $B_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^k \quad (k = 2, 3, \ldots)$

其观察值：

样本均值 $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i;$

样本方差 $s^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^{\,2}-n\bar{x}\right)$

样本标准差 $s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$

样本k阶原点矩 $a_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^k \quad (k=1,2,\ldots)$

样本k阶中心矩 $b_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^k \quad (k=2,3,\ldots)$

第三节

统计量与抽样分布

很多统计推断都是基于正态总体这一假定的，本节将介绍几个重要的由来自正态总体的样本构成的统计量及其抽样分布。



一、U统计量及其分布

二、χ^2统计量及其分布

三、T统计量及其分布

四、F统计量及其分布

一、U统计量及其分布

设总体$X\sim N(\mu,\ \sigma^2)$, $X_1,\ X_2\ ,\ldots,\ X_n$是它的一个样本，则样本均值 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 是正态分布的线性组合，因此也服从正态分布，其期望和方差分别为

$$E(\bar{X})=E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=E(X)=\mu,$$

$$D(\bar{X})=D(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=\frac{1}{n}D(X)=\frac{\sigma^2}{n}$$

即 $\bar{X}\sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n}).$

定理 若总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是它的一个样本，则统计量

$$U = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

称为*U*统计量.

二、χ^2统计量及其分布

定义 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，都服从正态分布 **$N(0,1)$**，则称随机变量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$$

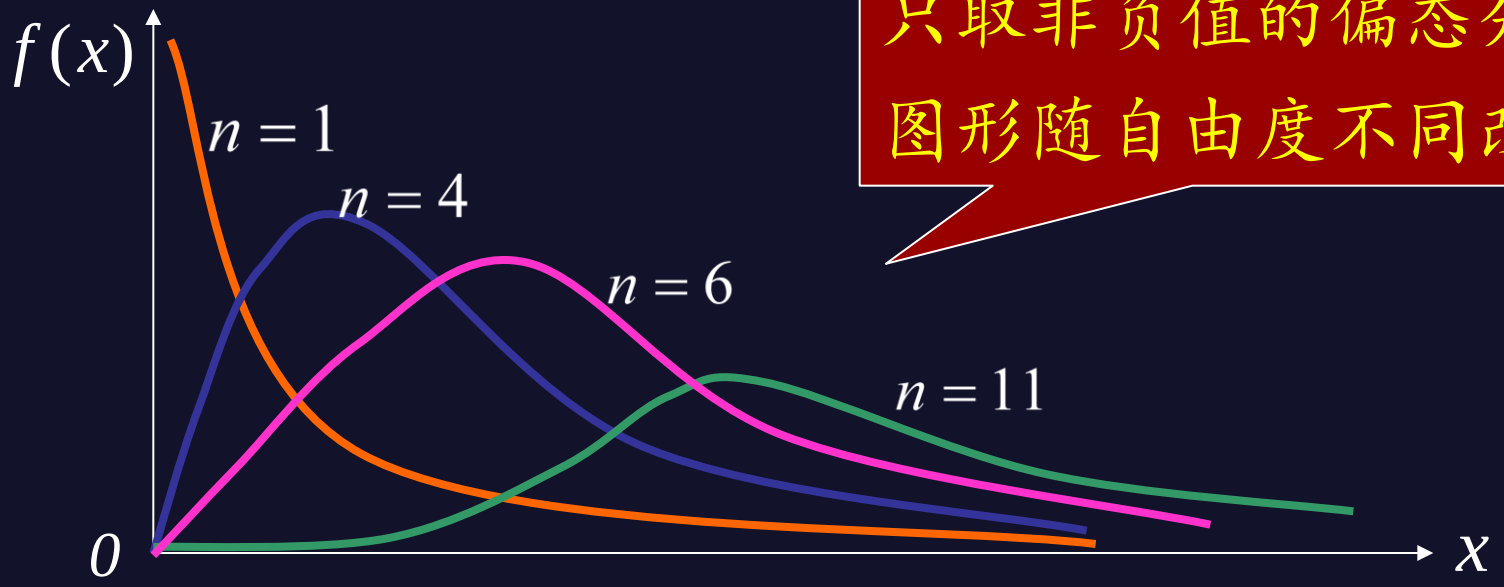
所服从的分布为**自由度为 n 的 χ^2 分布**.

记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

χ^2分布的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(\frac{n}{2})}x^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}$$

其中 $\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx$



只取非负值的偏态分布

图形随自由度不同改变

补充知识：伽玛函数$\Gamma(\alpha)$

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx \quad 或 \quad \Gamma(\alpha)=2\int_0^{+\infty}x^{2\alpha-1}e^{-x^2}dx$$

作用：用来快速计算类似伽玛函数的积分

方法：$\Gamma(1)=\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=1$　　$\Gamma(\frac{1}{2})=2\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$

$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$　　$\Gamma(n)=(n-1)!$

例如，$\int_0^{+\infty}x^2e^{-x}dx=\int_0^{+\infty}x^{3-1}e^{-x}dx=\Gamma(3)=2$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}x^2e^{-x^2}dx=2\int_0^{+\infty}x^{2\times\frac{3}{2}-1}e^{-x^2}dx=\Gamma(\frac{3}{2})=\frac{1}{2}\Gamma(\frac{1}{2})=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

χ^2分布的性质：

(1) 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2)=n, D(\chi^2)=2n.$

(2) 当n充分大时, $\chi^2(n)$ 近似服从正态分布$N(n,2n)$

(3) 可加性, 设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1), \chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$

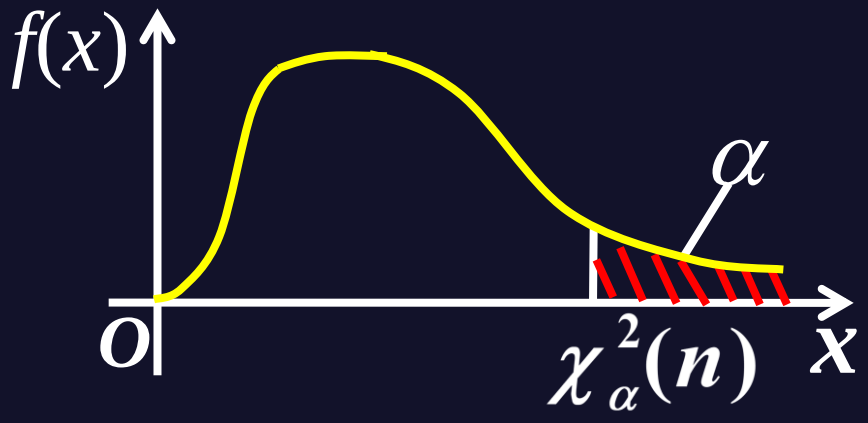
且χ_1^2与χ_2^2相互独立, 则有 $\chi_1^2+\chi_2^2 \sim \chi^2(n_1+n_2)$

定理 若总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是它的一个样本, 则统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

称为χ^2 统计量。

定义 设X是随机变量，对于给定的正数α $(0<\alpha<1)$，称满足$P\{X>\lambda\}=\alpha$的点λ为随机变量X的分布的**上侧α分位数**，或**上侧临界值**。称满足$P\{|X|>\lambda\}=\alpha$的点λ为随机变量X的分布的**双侧α分位数**，或**双侧临界值**。



- 当 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ 时，有 $P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2\} = \int_{\chi_\alpha^2}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \alpha$

对于不同的 α, n, χ^2 分布的上侧a 分位数 χ_α^2 的值见附表5(P222)。

注：当n充分大时，$\chi_\alpha^2(n) \approx \frac{1}{2}(u_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$

u_α是标准正态分布的上α分位点。

例1 （1）已知 $\chi^2 \sim \chi^2(8)$，求 $\chi^2_{0.90}$及$\chi^2_{0.05}$

（2）已知 $\chi^2 \sim \chi^2(70)$，求$\chi^2_{0.95}$

解： （1）直接查表可得

$$\chi^2_{0.90}(8)=3.490; \quad \chi^2_{0.05}(8)=15.507.$$

（2）自由度$n=70$较大，此时 χ^2 渐近于正态分布，

近似公式为 $\chi^2_{0.95}(70) \approx \frac{1}{2}(u_{0.95}+\sqrt{2\times 70-1})^2$

$u_{0.95}$为标准正态分布的上α百分位点，

即$P\{U>u_\alpha\}=\alpha$. 此处$u_{0.95}=-1.645$.

所以$\chi^2_{0.95}(70) \approx \frac{1}{2}(u_{0.95}+\sqrt{139})^2 \approx 51.46$

三、T统计量及其分布

设$X\sim N(0,1)$,$Y\sim\chi^2(n)$,且X与Y相互独立,则称随机变量

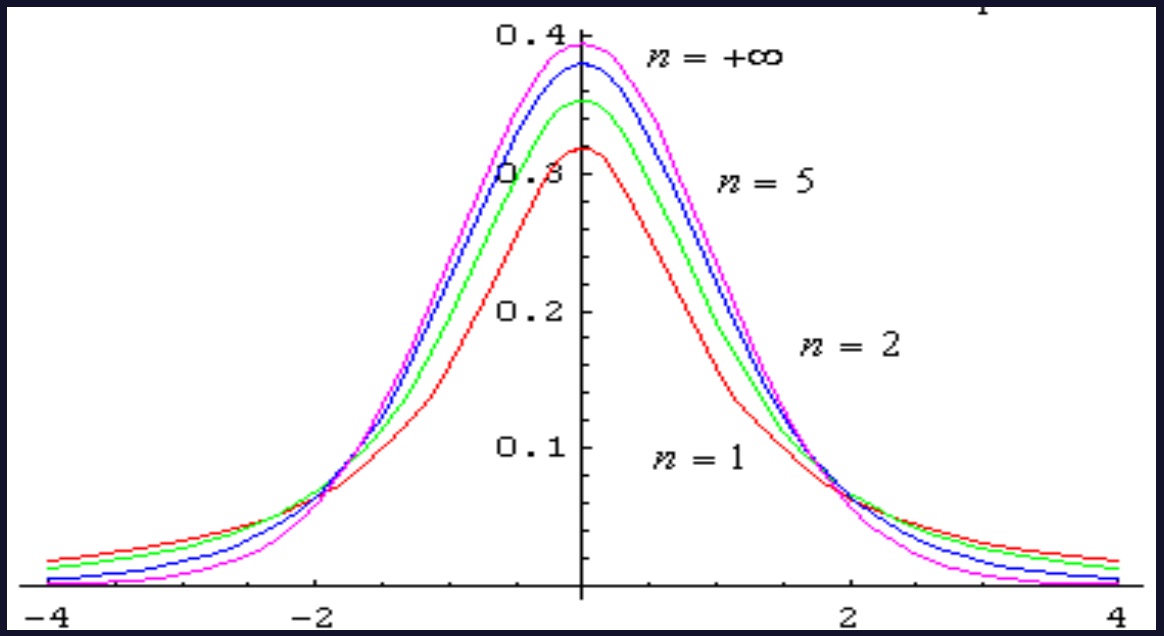
$$t=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从**自由度是n的t分布**(Student分布),记作$t\sim t(n)$.

$t(n)$分布的概率密度函数为:

$$f(x)=\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{\pi n}\Gamma(\frac{n}{2})}(1+\frac{x^2}{n})^{-\frac{n+1}{2}},-\infty<x<+\infty$$

t分布的图像



注：图像关于t = 0对称，且形状与正态分布的密度曲线类似，可证明 $\lim_{n\to\infty} f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$ 即当 $n \to \infty$ 时，分布密度曲线趋于正态分布的密度曲线，因此当n充分大时，可用标准正态分布替代。

t分布的分位点

对给定α (0<α<1)，称满足 $P\{t > t_\alpha(n)\} = \int_{t_\alpha(n)}^{\infty} f(x)dt = \alpha$

的点$t_\alpha(n)$为$t(n)$分布的上侧α 分位数.

- 对不同的α及n，t分布的上侧α分位数已制成附表4.
- n>45时，无表可查，则可用标准正态分布近似

$$t_\alpha(n) = u_\alpha, n > 45$$

- 由于t分布的概率密度函数关于纵轴对称，因此实际中用得更多的是双侧分位数$t_{\alpha/2}(n)$，注意

$P\{|t(n)| > t_{\alpha/2}(n)\} = \alpha$ 等价于 $P\{t(n) > t_{\alpha/2}(n)\} = \alpha/2$

例2 (1) $t \sim t(10), \alpha = 0.05$, 求上侧分位数;

(2) $t \sim t(12), \alpha = 0.01$, 求双侧分位数;

(3) $t \sim t(25)$, 求λ使$P\{|t| \le \lambda\} = 0.80$.

解: (1) 直接查表得, $t_\alpha(10) = 1.8125$,

即$P\{t > 1.8125\} = 0.05$.

(2)查表得 $t_{\alpha/2}(12) = 3.0545$,即$P\{|t| > 3.0545\} = 0.01$.

(3) $P\{|t| \le \lambda\} = 1 - P\{|t| > \lambda\}$, 故$P\{|t| > \lambda\} = 0.20$,

又$n = 25, \alpha = 0.20, \dfrac{\alpha}{2} = 0.10$, 查表可得$\lambda = 1.3163$.

定理 若总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是它的一个样本，则统计量

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

称为T统计量。

推论 设$(X_1, X_2, \ldots, X_{n1})$和$(Y_1, Y_2, \ldots, Y_{n2})$分别是来自两个相互独立的总体$X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$和$Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$的样本，

则统计量 $T = \dfrac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_W \sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$

其中 $S_W = \sqrt{\dfrac{(n_1 - 1)S_X^2 + (n_2 - 1)S_Y^2}{n_1 + n_2 - 2}}$

四、F统计量及其分布

设$X\sim\chi^2(n_1)$, $Y\sim\chi^2(n_2)$,且X 与Y相互独立， 则称

$$F=\frac{X/n_1}{Y/n_2}$$

服从**自由度为(n_1, n_2)的F分布**,记为 **$F\sim F(n_1,n_2)$**.

$F\sim F(n_1,n_2)$分布的概率密度函数为：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})(n_1/n_2)^{n_1/2}x^{\frac{n_1}{2}-1}}{\Gamma(\frac{n_1}{2})\Gamma(\frac{n_2}{2})(1+\frac{n_1}{n_2}x)^{(n_1+n_2)/2}}, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases}$$

由F分布的定义，显然有

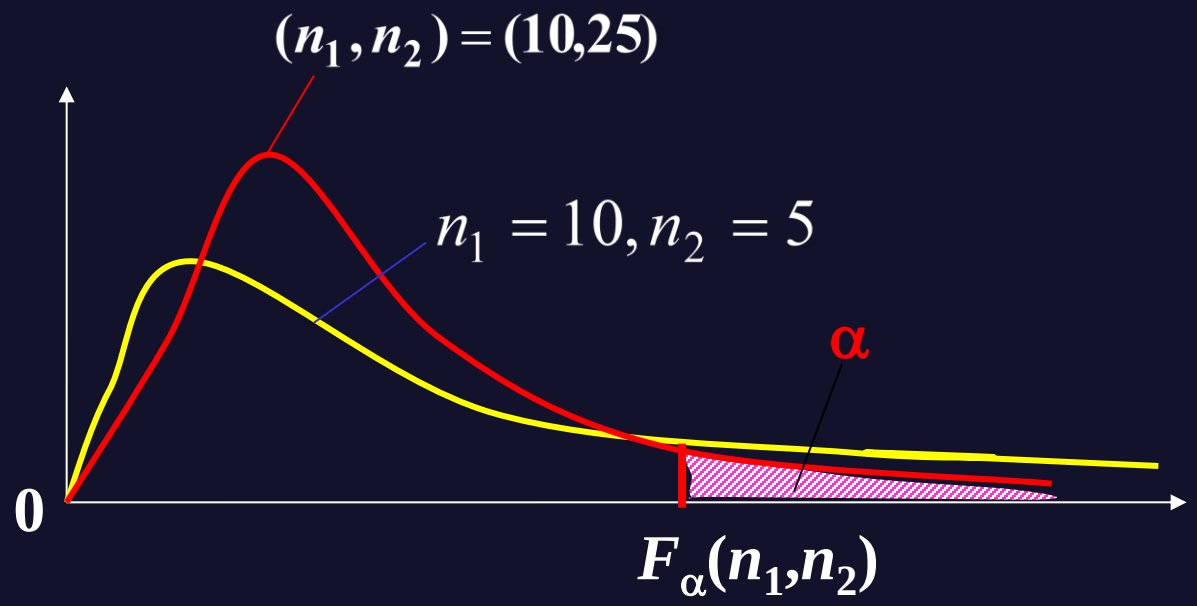
若$F\sim F(n_1,n_2)$, 则 $1/F\sim F(n_2,n_1)$.

推论 设$(X_1, X_2, \ldots, X_{n1})$和$(Y_1, Y_2, \ldots, Y_{n2})$分别是来自两个相互独立的总体$X\sim N(\mu_1,\sigma^2)$和$Y\sim N(\mu_2,\sigma^2)$的样本，

则统计量 $F=\dfrac{S_X^2/\sigma_1^2}{S_Y^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$

称为F统计量.

概率密度函数的图形：



对不同的α及n，F分布上侧α分位数$F_\alpha(n_1,n_2)$已制成表6.

注意表中只给出了较小的α对应的上侧分位数，若α较大，可利用

$$F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\frac{1}{F_\alpha(n_2,n_1)}$$

例3 （1）若 $F \sim F(10,18)$，求 $F_{0.05}(10,18)$

（2）若 $F \sim F(15,20)$，求 $F_{0.95}(15,20)$

解： (1)直接查表得，$F_{0.05}(10,18)=2.41$

即 $P\{F > 2.41\} = 0.05$

(2) $F_{0.95}(15,\ 20)=\dfrac{1}{F_{0.05}(20,15)}=\dfrac{1}{2.33}\approx 0.43$

即 $P\{F > 0.43\} = 0.95$

例4 设$X_1, X_2, \ldots, X_6$是来自总体$X \sim N(0,1)$, 又设

$$Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$$

试求常数C, 使CY服从χ^2分布.

解: 因为$X_1+X_2+X_3 \sim N(0,3)$, $X_4+X_5+X_6 \sim N(0,3)$,

所以 $\dfrac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{3}} \sim N(0,1)$ $\dfrac{X_4+X_5+X_6}{\sqrt{3}} \sim N(0,1)$

且它们相互独立.于是

$$\left(\frac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{3}}\right)^2+\left(\frac{X_4+X_5+X_6}{\sqrt{3}}\right)^2 \sim \chi^2(2)$$

故应取常数 $C=\dfrac{1}{3}$, 于是 $\dfrac{1}{3}Y \sim \chi^2(2)$.

例5 设$X\sim N(2,1)$, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_4$ 均服从$N(0,4)$，且都相互独立，令

$$T=\frac{4(X-2)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{4}Y_i^2}}$$

试求T的分布，并确定 t_0 的值，使$P\{|T|>t_0\}=0.01.$

解： 因为 $X-2\sim N(0,1)$, $Y_i/2\sim N(0,1)$, $i=1,2,3,4.$

故 $$T=\frac{4(X-2)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{4}Y_i^2}}=\frac{X-2}{\sqrt{\sum_{i=1}^{4}\left(\frac{Y_i}{2}\right)^2\Big/4}}\sim t(4)$$

由 $P\{|T|>t_0\}=0.01.$ 查表得：

$$t_0=t_{\alpha/2}(4)=t_{0.005}(4)=4.6041$$

本章知识小结

➢ 基本概念

总体、样本、抽样、统计量、观察值等

样本均值：$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\quad E\left(\bar{X}\right)=\mu, D\left(\bar{X}\right)=\frac{\sigma^2}{n}.$

样本方差：$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\bar{X}^2\right).$

$$E\left(S^2\right)=\sigma^2.$$

样本矩：$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k,\quad B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^k.$

本章知识小结

分布	统计量	
正态分布	$U=\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$	
$\chi^2(n)$: $X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2$	$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$	$E(\chi^2)=n, D(\chi^2)=2n.$ 可加性
$t(n):\dfrac{X}{\sqrt{Y/n}}$	$T=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$	$P\{\lvert t(n)\rvert > t_{\alpha/2}(n)\}=\alpha$ $P\{t(n)>t_{\alpha/2}(n)\}=\alpha/2$
$F(n_1,n_2):\dfrac{X/n_1}{Y/n_2}$	$F=\dfrac{S_X^2/\sigma_1^2}{S_Y^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$	$F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\dfrac{1}{F_\alpha(n_2,n_1)}$